STU FIIT
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

Návrh zadania diplomovej práce

Finálna verzia do diplomovej práce [1]

Študent:

Meno, priezvisko, tituly:	Viktor Valaštín, Bc.
Študijný program:	Inteligentné softvérové systémy
Kontakt:	viktorko99@gmail.com

Výskumník:

Meno, priezvisko, tituly:	Kristián Košťál, Ing.

Projekt:

Názov:	Zdieľanie aktív založené na blockchainovej technológií
Názov v angličtine:	Blockchain-based asset sharing platform
Miesto vypracovania:	Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky, FIIT STU
Oblasť problematiky:	Aplikovaná informatika, distribuované databázy, blockchain

Text návrhu zadania[2]

Pod pojmom blockchainová technológia si môžeme predstaviť decentralizovanú databázu, v ktorej nie je možné odoberať ani meniť už pridané záznamy. Vďaka týmto vlastnostiam umožnil prvý Bitcoin blockchain používateľom posielať si finančné prostriedky medzi sebou bez potreby dôveryhodnej tretej strany. Blockchainovú technológiu by sme však vedeli okrem iného použiť aj ako nástroj na bezpečné zdieľanie aktív (assets). Príkladom takýchto aktív sú napríklad automobily, nehnuteľnosti alebo iné finančné zdroje. Tieto aktíva je taktiež možné využiť aj v rámci zdieľanej ekonomiky (car-sharing, airbnb, uber, ...).

Analyzujte a preskúmajte riešenie pre otázku, ako možno spomenuté aktíva digitalizovať a zabezpečiť pomocou technológie blockchain vo všeobecnosti. Navrhnite architektúru, pomocou ktorej bude možné zdieľať aktíva medzi používateľmi (peer-to-peer), medzi decentralizovanými organizáciami (DAO-to-DAO), prípadne medzi používateľmi a DAO (peer-to-DAO). Implementujte navrhnuté riešenie vytvorením softvérového prototypu umožňujúceho bezpečne zdieľať tieto prostriedky. Porovnajte implementované riešenie s momentálne dostupnými riešeniami pre zdieľanie prostriedkov v blockchaine, resp. pomocou tretej strany. Vaše riešenie otestujte a získané výsledky diskutujte.

---

[1] Vytlačiť obojstranne na jeden list papiera

[2] 150-200 slov (1200-1700 znakov), ktoré opisujú výskumný problém v kontexte súčasného stavu vrátane motivácie a smerov riešenia

Literatúra[3]

- HAWLITSCHEK; Florian, NOTHEISEN; Benedikt, TEUBNER; Timm. The limits of trust-free systems: A literature review on blockchain technology and trust in the sharing economy. Electronic Commerce Research and Applications, vol. 29., 2018. p. 50-63.
- ZHU; Xingxiong, WANG; Dong. Application of Blockchain in Document Certification, Asset Trading and Payment Reconciliation. Journal of Physics: Conference Series, vol. 1187, 2019

Vyššie je uvedený návrh diplomového projektu, ktorý vypracoval(a) Bc. Viktor Valaštín, konzultoval(a) a osvojil(a) si ho Ing. Kristián Košťál a súhlasí, že bude takýto projekt viesť v prípade, že bude pridelený tomuto študentovi.

V Bratislave dňa 10.2.2020

Podpis študenta

Podpis výskumníka

Vyjadrenie garanta predmetov Diplomový projekt I, II, III

Návrh zadania schválený: áno / ~~nie~~[4]

Dňa: 17. 2. 2020

Podpis garanta predmetov

[3] 2 vedecké zdroje, každý v samostatnej rubrike a s údajmi zodpovedajúcimi bibliografickým odkazom podľa normy STN ISO 690, ktoré sa viažu k téme zadania a preukazujú výskumnú povahu problému a jeho aktuálnosť (uveďte všetky potrebné údaje na identifikáciu zdroja, pričom uprednostnite vedecké príspevky v časopisoch a medzinárodných konferenciách)

[4] Nehodiace sa prečiarknite

Zadanie diplomovej práce

Meno študenta: **Bc. Viktor Valaštín**

Študijný program: Inteligentné softvérové systémy

Študijný odbor: Softvérové inžinierstvo – hlavný študijný odbor
Umelá inteligencia – vedľajší študijný odbor

Názov práce: **Zdieľanie aktív založené na blockchainovej technológií**

Samostatnou výskumnou a vývojovou činnosťou v rámci predmetov Diplomový projekt I, II, III vypracujte diplomovú prácu na tému, vyjadrenú vyššie uvedeným názvom tak, aby ste dosiahli tieto ciele:

Všeobecný cieľ:

Vypracovaním diplomovej práce preukážte, ako ste si osvojili metódy a postupy riešenia relatívne rozsiahlych projektov, schopnosť samostatne a tvorivo riešiť zložité úlohy aj výskumného charakteru v súlade so súčasnými metódami a postupmi študovaného odboru využívanými v príslušnej oblasti a schopnosť samostatne, tvorivo a kriticky pristupovať k analýze možných riešení a k tvorbe modelov.

Špecifický cieľ:

Vytvorte riešenie zodpovedajúce návrhu textu zadania, ktorý je prílohou tohto zadania. Návrh bližšie opisuje tému vyjadrenú názvom. Tento opis je záväzný, má však rámcový charakter, aby vznikol dostatočný priestor pre Vašu tvorivosť.

Riaďte sa pokynmi Vášho vedúceho.

Pokiaľ v priebehu riešenia, opierajúc sa o hlbšie poznanie súčasného stavu v príslušnej oblasti, alebo o priebežné výsledky Vášho riešenia, alebo o iné závažné skutočnosti, dospejete spoločne s Vaším vedúcim k presvedčeniu, že niečo v texte zadania a/alebo v názve by sa malo zmeniť, navrhnite zmenu. Zmena je spravidla možná len pri dosiahnutí kontrolného bodu.

Miesto vypracovania: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky, FIIT STU Bratislava

Vedúci práce: **Ing. Kristián Košťál**

Termíny odovzdania:

Podľa harmonogramu štúdia platného pre semester, v ktorom máte príslušný predmet (Diplomový projekt I, II, III) absolvovať podľa Vášho študijného plánu

Predmety odovzdania:

V každom predmete dokument podľa pokynov na www.fiit.stuba.sk v časti:
home > Informácie o > štúdiu > harmonogram štúdia > diplomový projekt.

V Bratislave dňa 17. 2. 2020

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA
V BRATISLAVE
Fakulta informatiky a informačných technológií
Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
1

doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
riaditeľ Ústavu informatiky, informačných systémov
a softvérového inžinierstva